数学2.1 等式性质与不等式性质

数学必修第一册（人教A 2019）第2章 一元二次函数、方程和不等式 · 第1节 · 零基础首学版 · 40分钟自学件

多与少、大与小、长与短、快与慢、涨与跌、不超过与不少于——生活里全是相等关系和不等关系（教材p37引言原话列举）。相等用等式表示，不等用不等式表示。这一章的任务：把初中的方程与不等式，用性质重新架起来——解方程靠等式性质，解不等式靠不等式性质。本节先把两边的"性质"并排放好。

读完这节你能

① 把四个实际问题翻译成不等式（含不等式组）；

② 用"作差法"比较两个式子的大小，并说出它的依据；

③ 背出等式5条性质与不等式7条性质，指出哪一条与等式"最不一样"；

④ 用性质4解释"为什么两边同乘负数要变号"。

30秒立好地基

初中已会：解一元一次方程/不等式、移项要变号。本节补的是为什么——所有变形动作背后的"性质"清单。新工具只有一个：作差法。不等号"≥"读"大于或等于"，"<"读"小于"，初中都见过。

第①站 不等关系→不等式——先学"翻译"

教材p37问题1给了四个实景，翻译示范：

实际问题	设	不等式
路段限速40 km/h	车速v km/h	$0<v\le 40$ （限速=不能超过，速度本身>0）
酸奶脂肪≥2.5%、蛋白质≥2.3%	脂肪f、蛋白p	$f\ge 2.5\%$ 且 $p\ge 2.3\%$ （两个条件同时成立=不等式组）
三角形两边之和>第三边、两边之差<第三边	三边a、b、c	$a+b>c$ 且 $a-b<c$
垂线段最短	垂线段CD、斜线段CE	$CD<CE$

教材p37-38还给了问题2（杂志定价：原价2.5元卖8万本，每提价0.1元少卖2000本，提价后总收入不低于20万元）：设定价x元，销售总收入为(8-(x−2.5)/0.1×0.2)x万元，于是不等关系写成

$$(8-(x-2.5)/0.1\times 0.2)x\ge 20. \quad ①$$

解出①的解集，就知道满足条件的定价范围——这正是"解不等式"的现实用途。而解不等式要用不等式的性质，所以先研究性质。

> 验一验①（先答，再看答案）
>
> 翻译成不等式：(1)身高1.4米以上的儿童需购票（身高h）；(2)某天最低气温-2℃、最高气温6℃（气温t）。
>
> 答案：(1) $h>1.4$；(2) $-2\le t\le 6$（最低和最高都"含"，用≤；教材p40练习1(1)"不能超过"口径同款：超过才违规，等于不违规）。易错：漏掉"="。

第②站 作差法——比较大小的一切起点

数轴上点与实数一一对应：点A在点B左边$a<b$，右边$a>b$（图2.1-2）。于是教材p38给出基本事实：

$$a>b \Leftrightarrow a-b>0;\quad a=b \Leftrightarrow a-b=0;\quad a<b \Leftrightarrow a-b<0$$

（侧栏原话：0是正数与负数的分界点，它为实数比较大小提供了"标杆"。）

这就是作差法：比大小=比差与0的大小。教材p38例1示范：

$$(x+2)(x+3)-(x+1)(x+4)=(x^2+5x+6)-(x^2+5x+4)=2>0$$

所以$(x+2)(x+3)>(x+1)(x+4)$——借助多项式减法，得出一个明显大于0的式子，这是解决不等式问题的常用方法（p39原话）。

作差法的第一次大胜利——赵爽弦图（**p39**探究）：第24届国际数学家大会会标源自赵爽弦图（风车形）。抽象成图2.1-4：大正方形ABCD由4个全等直角三角形（直角边a、b，$a\neq b$）围出，大正方形面积a^2+b^2，4个三角形面积和$2ab$——大正方形面积＞4个三角形面积和，得不等式$a^2+b^2>2ab$；当a=b时中间小正方形缩为一点，$a^2+b^2=2ab$。于是

$$a^2+b^2\geq 2ab \quad (\forall a,b\in R，当且仅当a=b时等号成立)$$

代数证明一步到位：$a^2+b^2-2ab=(a-b)^2\geq 0$。数形互相印证——这个不等式就是2.2节"基本不等式"的种子。

验一验②（先答，再看答案）

用作差法比较$(x+3)(x+7)$与$(x+4)(x+6)$的大小（教材p40练习2）。

答案：差$=(x^2+10x+21)-(x^2+10x+24)=-3<0$，所以$(x+3)(x+7)<(x+4)(x+6)$。作差→展开→合并→与0比，四步套路。

（易错变形）比较$5x^2+3x+2$与$3x^2+5x+1$？

答案：差$=2x^2-2x+1=2(x-\frac{1}{2})^2+\frac{1}{2}>0$恒成立，所以前者恒大。（本件验算：展开差$=2x^2-2x+1$，判别式$(-2)^2-8=-4<0$→恒正。作差后配方判号是常见收尾。）

第③站 等式性质——五条与"不变性"思想

教材p40思考：先梳理等式的基本性质，再观察它们的共性。等式有五条基本性质（p40原表）：

条	性质
性质1	如果$a=b$，那么$b=a$ （对称）
性质2	如果$a=b$，$b=c$，那么$a=c$ （传递）
性质3	如果$a=b$，那么$a\pm c=b\pm c$ （可加减）
性质4	如果$a=b$，那么$ac=bc$ （可乘）
性质5	如果$a=b$，$c\neq 0$，那么$a/c=b/c$ （可除·$c\neq 0$）

教材的观察（p40原话框架）：性质1、2反映相等关系自身的特性；性质3、4、5从运算角度提出，反映等式在运算中保持的不变性。旁注一句值得划线：运算中的不变性就是性质。——带着这句话去类比，不等式的性质自己就能"猜"出来。

第④站 不等式性质1-7——类比+证明+一处大不同

类比等式性质1、2（**p41**）：

性质1（对称）：$a>b\Leftrightarrow b<a$。性质2（传递）：$a>b$，$b>c\Rightarrow a>c$。性质2的证明（教材示范作差法+性质3的雏形）：$a-b>0$，$b-c>0\Rightarrow(a-b)+(b-c)=a-c>0\Rightarrow a>c$。

类比等式性质3～5（**p41-42**）：

性质3（可加）：$a>b\Rightarrow a+c>b+c$——数轴上两点同移等距，左右关系不变（图2.1-5）。推论（移项依据）：$a+b>c\Rightarrow a>c-b$，不等式中任何一项可以改变符号后移到另一边。

性质4（乘法）：$a>b$，$c>0\Rightarrow ac>bc$；**$a>b$，$c<0\Rightarrow ac<bc$**（反向！）——这是不等式与等式最不一样的一条：同乘正数不变向，同乘负数要变向。

性质5（同向可加）：$a>b$，$c>d\Rightarrow a+c>b+d$（由性质2、3推出）。性质6（同向同正可乘）：$a>b>0$，$c>d>0\Rightarrow ac>bd$。性质7（乘方）：$a>b>0\Rightarrow a^n>b^n$（$n\in N$，$n\geq 2$）。

教材p42例2示范性质4的实战：已知$a>b>0$，$c<0$，求证$c/a>c/b$。证明链条：$a>b>0\Rightarrow ab>0$，$1/(ab)>0\Rightarrow a\cdot 1/(ab)>b\cdot 1/(ab)\Rightarrow 1/b>1/a\Rightarrow$由$c<0$（性质4反向）得$c/a>c/b$。注意两个细节：倒数"大变小"是因为同乘了正数$1/(\mathbf{ab})$；再乘负数**c**时反向。

验一验③（先答，再看答案）

用性质4解释：$3>2$，两边同乘-2得$-6<-4$——为什么不等号反向了？

答案：数轴上乘负数=关于0的"翻面"（正变负、负变正），原本"3在2右边"翻面后"-6在-4左边"。性质4的负数分支不是规定，是乘法意义的必然。（验算：$3\times(-2)=-6<2\times(-2)=-4$ ✓）

（易错变形）$a>b$，则$ac^2>bc^2$吗？

答案：不一定！$c=0$时$ac^2=bc^2$。正确说法：$c\neq 0$时$ac^2>bc^2$。性质4用乘法必须有"符号前提"——漏掉**c**的符号是本章第一大坑。

卡住了？（三处就地给出路）

· 七条性质背不完？——两分法：性质1、2管"自身"（对称、传递），性质3-7管"运算"（加减乘乘方）。先记框架再填细节。

· 性质5、6的"同向"条件总漏？——口诀："同向才能加，同向同正才能乘"。异向相加（$a>b$，$c<d$）没有现成结论——必须先变形成同向。

· 作差后不知道正负？——三个收尾套路：①合并出常数（如例1差=2）；②配完全平方（如$(a-b)^2\geq 0$）；③判别式判恒号。差的正负定不出来就说明"分类讨论"还在路上。

收口 三句话带走 + 自测四连

1. 比大小=比差与0：$a-b>0\Leftrightarrow a>b$（作差法，弦图给出第一个战果$a^2+b^2\geq 2ab$）。

2. 运算中的不变性就是性质：等式5条，不等式7条——加法不变向，乘法看符号（正同负反）。

3. 同向才可加（性质5）、同向同正才可乘（性质6）——条件漏一条，性质就报废。

自测四连（先自己答，再对答案）：

①（自编）如果$a>b$，$c>d$，能推出$a-c>b-d$吗？

答案：不能。$a-c$与$b-d$不是"同向相加"的直接结果——由$c<d$得$-c>-d$（性质4），与$a>b$同向相加得$a-c>b-d$——咦，推出？注意：这里用的是"$c<d$"不是"$c>d$"。题设给的是$c>d$，此时$a-c$与$b-d$没有确定关系（反例：$a=3,b=2,c=5,d=1\rightarrow a-c=-2<b-d=1$）。条件方向审题是本章第二坑。

②（自编·易错）若$a>b>0$且$ab>0$，则$1/a$与$1/b$谁大？

答案：$1/a<1/b$（教材p42例2的中间结论）。记忆法："正数范围内，大的倒数小"。推导靠性质4：同乘正数$1/(ab)$。

③（教材p42练习2(1)改述）如果$a>b$，$c<d$，那么$a-c$__$b-d$（填$>$或$<$）。

答案：$>$。$c<d\Rightarrow -c>-d$（性质4），与$a>b$同向相加（性质5）：$a-c>b-d$。（注意与自测①区分：本题给的是$c<d$。）

④（自编）"若$a>b$，则$ac^2>bc^2$"与"若$a>b>0$，则$a^2>b^2$"，哪个是真命题？

答案：后者真（性质7：$a>b>0\Rightarrow a^2>b^2$）。前者假——$c=0$反例（$ac^2=bc^2=0$）。命题真假=对所有满足条件的c都要成立。

练什么题：教材p40练习1（三个翻译题·验①同款）+p42练习1（证明性质1、3、4、6——性质2的证明教材已示范，照抄结构）+p42练习2填空四题（本件验③带一题）；时间紧先做练习2(2)(3)——两题专打"负数反向"。

高考怎么考

· 性质4符号前提+性质5/6条件完整性——选择题判"能否推出"类；

· 作差法比大小（含配方判号）——中档解答题起手式；

· $a^2+b^2\geq 2ab$——2.2基本不等式的引桥，本章贯穿；

· 真题锚已收录：2019年全国Ⅱ卷理科第6题（不等式性质判断·答案C）——见下方“高考真题实证”逐题0基础拆解。

真题锚 高考真题实证

2019年全国Ⅱ卷·理科第6题（5分）：若 $a>b$，则（　）

A. $\ln(a-b)>0$　B. $3^a<3^b$　C. $a^3-b^3>0$　D. $|a|>|b|$

答案 C。0基础版拆解：先写依据——四个选项逐个找“能不能保证”：保号的只有“同乘正数、同加常数”两条（第④站性质1-3）。代数——A：$a-b>0$ 但可能小于 1，ln 就可能是负的（$a-b=0.1$ 时 $\ln 0.1<0$）×；B：$y=3^x$ 单调递增，$a>b$ 应得 $3^a>3^b$，方向写反 ×；C：$a>b$ 时 $a-b>0$，而 $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$，后一个因式对实数恒正（配方 $(a+b)^2+a^2+b^2\geq 0$，仅 $a=b=0$ 为零，此时与 $a>b$ 矛盾）→ 整个式子 >0 ✓；D：$a=-1, b=-2$：$a>b$ 但 $|a|=1<2$ ✗；读答案——选C。四个选项各踩一个“想当然”：对数要求 >1、增函数方向、立方差恒正、绝对值不保号。

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 一道挑刺 + 两道解答，全做完再看块末“答案与解析”。

选择1（易·自编） 若 $a>b$，则下列式子一定成立的是（　）

A. $ac^2>bc^2$　B. $a-c>b-c$　C. $a^2>b^2$　D. $-a>-b$

选择2（中·自编） 已知 $a > b > 0$，$c < d < 0$，则下列不等式一定成立的是（　）
A. $ac > ad$　B. $ac < ad$　C. $a + c > b + d$　D. $ac > bd$

选择3（难·自编综合） 已知 $a < b < 0$，则下列不等式一定成立的是（　）
A. $a^2 > ab$　B. $a^2 < b^2$　C. $ab < 0$　D. $a + b > 0$

填空（中·自编） 用作差法比较大小：$(x + 1)^2$ _____ $x(x + 2)$
（填“>”“<”或“≥”“≤”）。

挑刺（中·自编） 小华复习完说：“①因为 $a > b$，所以 $ac^2 > bc^2$——不等式两边同乘一个数，方向不变；②若 $a > b$，则 $a^2 > b^2$——大的平方自然还是大。”请你把两处错都挑出来。

解答1（中·自编） 用作差法比较下列两组数的大小，并说明理由：
⑴ $(x + 3)^2$ 与 $(x + 5)(x + 1)$；⑵ $3x^2 + x + 1$ 与 $2x^2 + x + 1$。

解答2（难·自编综合） 已知 $a > b > 0$。⑴ 求证：对任意 $c < d$，都有 $a - c > b - d$；⑵ 比较 $1/a$ 与 $1/b$ 的大小，并说明理由。

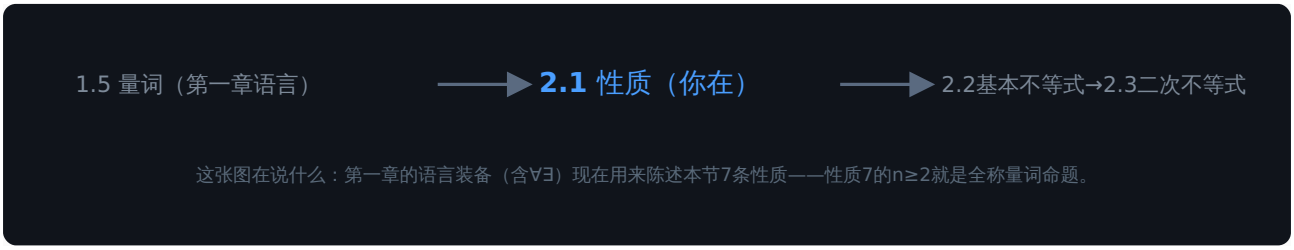
答案与解析（先做完再看）：
选择1：**B**。尺子＝保号三问：加常数——两边同减 c，方向不变 ✓（B对）。A：$c = 0$ 时两边都是 0，等号了（乘的“数”得是正数才保号）；C：$a = 1, b = -2$ 时 $1^2 < (-2)^2$，平方不保号；D：两边同乘 -1，方向要反（$a > b \Rightarrow -a < -b$）。
选择2：**B**。ac 与 ad：同一个 a（$a > 0$）乘两个不等数 $c < d$ → 方向不变 → $ac < ad$ ✓（B对，A 反了）。C：$a + c$ 与 $b + d$ 由两个“方向相反”的差拼成——$a-b > 0$ 但 $c-d < 0$，合力正负不定（代 $a=3,b=2,c=-1,d=-0.5$：$a+c=2 > b+d=1.5$ ✓；再代 $a=3,b=2,c=-2.5,d=-0.5$：$a+c=0.5 < b+d=1.5$ ✗——两代不一致，一律“不能确定”）。D：ac 与 bd 同为负数，且 $|ac|=a|c| > b|d|=|bd|$（$a > b$、$|c| > |d|$ 双重放大）——绝对值大的负数反而小 → $ac < bd$ 恒成立，“$ac > bd$” 恒不成立。
选择3：**A**。作差：$a^2 - ab = a(a - b)$，$a < 0$ 且 $a - b < 0$ → 两负相乘为正 → $a^2 > ab$ ✓（A对）。B：$a < b < 0$ → $|a| > |b|$ → $a^2 > b^2$，B把方向写反；C：两个负数相乘是正数；D：两负相加仍是负。
填空：>。作差：$(x + 1)^2 - x(x + 2) = x^2 + 2x + 1 - x^2 - 2x = 1 > 0$，恒成立

→ $(x+1)^2 > x(x+2)$ 恒成立。差是常数 1——不管 x 是谁，左边永远大一点。

挑刺：错①“同乘”漏了正负——保号前提是“同乘正数”：$c=0$ 时 $c^2=0$，两边都乘 0 得相等（$ac^2=bc^2$），严格不等号塌了；$c^2>0$ 时才保号——课本性质4的“正同负反”两分支必须先看乘数的符号。错②平方不保号——$a=1, b=-2$：$a>b$ 成立，但 $1^2<(-2)^2$；平方对“一正一负”的、甚至“两负”的对子都会翻车（$a<b<0$ 时是 $a^2>b^2$）。比平方，先看符号，或者老实作差 $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$ 判号。

解答1：先写依据——作差三步：相减 → 变形 → 判号。代数——⑴ $(x+3)^2-(x+5)(x+1)=x^2+6x+9-(x^2+6x+5)=4>0$ 恒成立 → $(x+3)^2>(x+5)(x+1)$；⑵ $(3x^2+x+1)-(2x^2+x+1)=x^2\geq 0 \rightarrow 3x^2+x+1\geq 2x^2+x+1$，且仅当 $x=0$ 时取等号。读答案——⑴ 恒大于；⑵ $x\neq 0$ 时大于，$x=0$ 时相等。

解答2：先写依据——⑴ 作差：$a-c-(b-d)=(a-b)+(d-c)$，两个已知正数相加；⑵ 倒数比较先通分作差。代数——⑴ $a-b>0$、$d-c>0$ → 和 >0 → $a-c>b-d$ ✓（对任意 $c<d$ 成立）；⑵ $1/a-1/b=(b-a)/(ab)$：$b-a<0$、$ab>0$ → 商为负 → $1/a<1/b$。读答案——倒数不保号：正数里，越小越靠前（$2>1$ 但 $1/2<1$）。格式示范：作差 → 因式分组定号 → 读结论。



这张图在说什么：本件位置——第二章首节，性质是全章地基（2.2基本不等式、2.3二次不等式都踩着它们走）。